

1. Identificación de la asignatura

División de Ingenierías

Departamento de Ingeniería de Sistemas

Nombre de la asignatura: Algoritmia y Programación II.

Código de la asignatura: IST 2089.

Nivel de la asignatura (Pregrado, Postgrado): Pregrado.

Requisitos (Código y nombre de la asignatura): IST 2088.

Número de créditos de la asignatura: 3.

No. de horas teóricas por semana: 2 horas.

No. de horas prácticas por semana: 2 horas.

No. de horas de trabajo independiente por semana: 6 horas.

Número de semanas: 16.

Idioma de la asignatura: Español.
(Español, Inglés, Alemán, francés, otros)

Modalidad de la asignatura: Presencial.
(Presencial, Virtual, Híbrido, otros)

Nombre del profesor: Daladier Jabba M.

NRC: 2034 y 2035

Contacto del profesor: djabba@uninorte.edu.co

Horario de atención (si aplica):

- Lunes 9:00 am - 10:00 am
- Martes 9:00 am - 10:00 am

2. Descripción de la asignatura.

Esta asignatura permite al estudiante iniciar con un repaso de los conocimientos adquiridos en el curso de Fundamentos de Programación I, conceptos básicos para continuar en el aprendizaje de nuevas técnicas de programación tales como:

- Manejo de arreglos tipo vectores y matrices.
- La programación modular: donde el estudiante aprende a realizar programas mediante la utilización de procedimientos.
- Manejo de cadenas de caracteres para el entendimiento de datos alfanuméricos.
- Aplicación de recursividad para solución de problemas y entender su eficiencia a nivel de aplicabilidad.

3. Justificación.

Durante su etapa inicial, el estudiante de Ingeniería de Sistemas debe conocer conceptos y herramientas que le permitan adquirir los fundamentos necesarios para seleccionar entre las diferentes opciones, la solución más adecuada a un problema dado.

4. Objetivo general de la asignatura.

Diseñar algoritmos que impliquen la utilización de Estructuras de Datos estáticas, funciones, subrutinas, recursividad y operaciones con cadenas de caracteres, así como de la implementación de estas estrategias en al menos un lenguaje de programación.

5. Resultados de Aprendizaje.

El estudiante al final de la asignatura debe ser capaz de:

1. Distinguir los diferentes conceptos existentes para vectores.
2. Distinguir los diferentes conceptos existentes para matrices.
3. Desarrollar problemas utilizando algoritmos que involucren funciones y subrutinas.
4. Desarrollar problemas que impliquen el manejo de cadenas de caracteres.
5. Adquirir el conocimiento para la solución de problemas mediante el concepto de Recursividad.
6. Habilidad para diseñar y realizar experimentos, así como para analizar e interpretar datos

Esta asignatura contribuye con el logro de los siguientes Student Outcomes, del modelo ABET:

SO6. Habilidad para desarrollar y llevar a cabo experimentación adecuada, analizar e interpretar datos, y usar el juicio de ingeniería para sacar conclusiones.

6. Temas de la asignatura.

Tema	Subtema	No. de Horas a cargo del profesor
Conceptos de Estructuras de Datos	Arreglos unidimensionales - Concepto de vectores (lecturas y escrituras) - Inserción de elementos - Borrado de elementos - Ordenamiento sobre vectores (método Burbuja) - Recorridos - Ejercicios sobre vectores - Implementación en Java	10
	Arreglos bidimensionales - Concepto de matrices (lecturas y escrituras) - Ordenamiento sobre matrices (método Burbuja) - Operaciones - Transpuesta - Suma, resta y multiplicación de matrices - Recorridos - Ejercicios sobre matrices - Implementación en Java	10
	Cadenas - Conceptos básicos - Ejercicios - Implementación en Java	4
Programación Avanzada	Manejo de Procedimientos Subrutinas Funciones Ejercicios sobre procedimientos Implementación en Java	18
	Recursividad Conceptos de recursividad Recursividad sobre subrutinas Recursividad sobre funciones Ejercicios sobre recursividad Implementación en Java	12
Concepto de memoria (Introducción)	Concepto de estructuras estáticas y dinámicas en memoria Implementación (Pilas, Colas y Listas)	2
	Evaluaciones y Laboratorios	8

7. Evaluación

Evaluación	%	Descripción	Fecha	Temas (Todas las evaluaciones son acumulativas)
Parcial 1 *	25	Examen Parcial	Semana 6	Arreglos de Datos
Laboratorio #1 *	15	Programación en Java	Hasta Semana 10	Arreglos de Datos y cadenas de caracteres
Parcial 2	20	Examen Parcial	Semana 12	Cadenas de caracteres, procedimientos
Laboratorio #2	10	Programación en Java	Desde semana 11 hasta semana 16	Procedimientos y Recursividad
Proyecto	10		Semana 14	Procedimientos y Recursividad
Examen Final	20	Examen Parcial	Estipulada por Registro	Todos

(*) Componentes que corresponden al 40%.

8. Assessment SO 6

Salidas del Curso (SOs) → ↓ Competencias adquiridas		CO1	CO2	CO3	CO4	CO5	CO6	Salidas del alumno SOs (N.A)
Dominio Cognitivo 60%	Conocimiento							
	Comprensión	PAR1	PAR1	PAR2	PAR2	E.FINAL	E.FINAL	
	Aplicación							
	Análisis							
	Diseño							
	Evaluación	E.FINAL	E.FINAL	E.FINAL	E.FINAL			
Laboratorios 30%		LAB. 1	LAB. 1	LAB. 2		LAB. 2		
I+D 10%				P.I.		P.I.	P.I.	

No se tolerará el **plagio** o la **copia**. Sin excepción, en caso de darse uno de estos casos, a los estudiantes involucrados se les iniciará proceso disciplinario, y se actuará conforme al Reglamento de Estudiantes de la Universidad del Norte. El plagio incluye usar contenidos sin la debida referencia, de manera literal o con mínimos cambios que no alteren el espíritu del texto. Adicionalmente, el estudiante debe tener presente que todos los exámenes, informes, trabajos, presentaciones, laboratorios y cualquier otro producto a evaluar debe:

- Ser realizado de forma individual, excepto, en aquellos casos en que el profesor lo autorice por escrito y sin ninguna clase de participación de terceros.
- Debe referenciar en el código fuente las librerías o algoritmos de terceros que hayan sido utilizados. Dar crédito a los autores de las ideas, conceptos teorías, datos en los que se basó el estudiante para realizar su trabajo.
- Debe enviarse por el medio definido por el docente. Si el trabajo debe ser enviado por catálogo web, sólo se recibirá por ese medio, y no por medios alternativos. En caso de no utilizar los medios establecidos para el desarrollo del curso, se asumirá que el trabajo no fue enviado.

9. Bibliografía Básica de la asignatura

9.1 Texto Guía.

- Jabba, Daladier. Manual de Informática II. Primera edición. Ediciones Uninorte. 2000.
- Joyanes Aguilar Luís. Fundamentos de Programación. Cuarta Edición. 2008.
- Mancilla Alfonso; Ebratt Robeto; Capacho José. Diseño y Construcción de Algoritmos. Primera Edición. Ediciones Uninorte. 2014.

9.2 Otras referencias.

- 9.2.1 Deitel, Harvey M.; Deitel, Paul J.; García Pérez, Jorge Octavio. Cómo programar en C, C++ y Java (4 ed.) (2004)
- 9.2.2 CAIRO/GUARDATI. Estructura de Datos. McGraw Hill.
- 9.2.3 DALE-LILLY. Pascal y Estructura de Datos. McGraw Hill 1986. 426p.
- 9.2.4 FOLK, Michael J. File Structures: A Conceptual Toolkint. Addison Wesley. 1987.
- 9.2.5 FORKNER Y McLEOD Jr. Aplicaciones de los computadores a los sistemas administrativos.

Direcciones de interés:

- <http://tupahue.dif.um.es/~aruiz/guionC/guionC/node16.html>
- <http://c.conclase.net/curso/pagina016b.html>
- <http://www.crosswinds.net/~agauld/spanish/tutrecur.htm>
- <http://webdia.cem.itesm.mx/ac/rogomez/Tutorial-LengC/secuencial.html>